

$$\begin{aligned} N_0 \cdot q^{t/\Delta t} &= N_0 \cdot e^{kt} \\ q &= e^{k \cdot \Delta t} \quad k = \frac{\ln(q)}{\Delta t} \\ f(t) &= A \cdot e^{kt} + c \end{aligned}$$

- Die Rate k hat die Einheit _____, z. B. $\frac{1}{\text{min}}$; $k < 0$ gehört zu _____.
- Angebot 2: $k = \ln(0,8)/5 \approx \text{_____} \frac{1}{\text{min}}$, also $q = e^{-0,0446 \cdot 5} \approx \text{_____}$.
- $f(0) = \text{_____}$. A ist der _____ am Anfang, c die _____.
- Prozentänderung je Δt : $100 \cdot (e^{k\Delta t} - 1) \%$, bei Angebot 1/2 etwa _____ je 5 min, bezogen auf den _____.

Angebot 1 und Angebot 2 liefern fast dieselben Werte. Welche Schreibweise würdet ihr Frau Okafor für die Prüfsoftware empfehlen, und warum?

P2 • Faktor und Rate

G2 **BERECHNE** (Gegner 2) für $f(t) = 40 \text{ mV} \cdot e^{-0,2t} + 15 \text{ mV}$ (t in s) den Wert am Anfang, den Faktor je Sekunde und die Prozentänderung des Abstands je Sekunde.

Finale

MK-03

Wert am Anfang	
A und c	
Faktor bzw. Rate	
Urteil	
Empfehlung	